

## **Ponderación:**

Exposición 30%

PIA 50%

Examen ordinario 20%

## **Unidad 1: Fundamentos de Minería de Datos**

### **Introducción a la minería de datos**

Se explican los conceptos básicos: qué es, para qué sirve, etapas del proceso y su importancia en el análisis de datos.

### **Relación con Big Data, Business Intelligence y Ciencia de Datos**

Se analiza cómo se conecta la minería de datos con otras disciplinas relacionadas y cómo se complementan.

### **Tipos de aprendizaje: supervisado, no supervisado y por refuerzo**

Descripción de los tres enfoques principales del aprendizaje automático, con ejemplos de cada uno.

### **Procesos metodológicos (CRISP-DM, SEMMA)**

Modelos estructurados que guían el desarrollo de proyectos de minería de datos, desde la recolección hasta la implementación.

## **Unidad 2: Aprendizaje Supervisado**

### **Regresión lineal y logística**

Modelos usados para predecir valores numéricos o categorías (sí/no), dependiendo del tipo de variable objetivo.

### **Árboles de decisión**

Técnica visual e interpretativa que ayuda a tomar decisiones clasificando datos a partir de condiciones.

### **Máquinas de soporte vectorial (SVM)**

Algoritmo de clasificación que busca la mejor frontera de separación entre categorías.

### **Redes neuronales artificiales (básicas)**

Modelos inspirados en el cerebro humano para reconocer patrones complejos en los datos.

## Unidad 3: Aprendizaje No Supervisado

### Algoritmo K-Means

Técnica de agrupamiento para encontrar grupos naturales en los datos sin etiquetas previas.

### Análisis de Componentes Principales (PCA)

Método de reducción de dimensiones que permite simplificar los datos manteniendo su información más relevante.

### Reglas de asociación (Apriori)

Algoritmo para encontrar patrones frecuentes y relaciones entre elementos (como en análisis de compras).

## Unidad 4: Modelos Predictivos y Evaluación

### Definición y construcción de modelos predictivos

Cómo se construyen modelos para predecir resultados futuros con base en datos históricos.

### Métricas de evaluación: accuracy, precision, recall, F1-score

Indicadores para evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación.

### Validación cruzada

Técnica para asegurar que los modelos funcionen bien con datos nuevos y no solo con los datos de entrenamiento.

### Overfitting y underfitting

Problemas comunes al entrenar modelos: cuando aprenden demasiado o muy poco de los datos.

### Interpretación y visualización de resultados

Formas de presentar y explicar los hallazgos de manera clara y comprensible.

## Unidad 5: Técnicas Avanzadas (Optativas o de profundización)

### Algoritmos evolutivos y genéticos

Técnicas inspiradas en la evolución natural para resolver problemas complejos de optimización.

### Lógica difusa aplicada a la toma de decisiones

Modelo que permite trabajar con grados de verdad en lugar de valores binarios (sí/no).

### Introducción al Deep Learning

Extensión de las redes neuronales tradicionales para procesar grandes volúmenes de datos no estructurados.

### Implementación de modelos con TensorFlow

Uso práctico de una de las principales librerías de machine learning para construir y entrenar modelos.

## **Unidad 6: Herramientas y Aplicaciones**

### **Introducción a herramientas de visualización y BI (Power BI / Tableau)**

Uso de herramientas visuales para explorar, analizar y presentar datos de manera interactiva.

### **Minería de datos web: análisis de datos con Google Analytics**

Aplicación de técnicas de análisis de datos al tráfico y comportamiento de usuarios en sitios web.

### **Estudio de casos reales en áreas como Marketing, Finanzas, Salud, Educación**

Análisis práctico de cómo se aplica la minería de datos en diferentes sectores y qué beneficios genera.